$\vec{u} = \vec{a} + t_1\vec{b}$ ... (1)

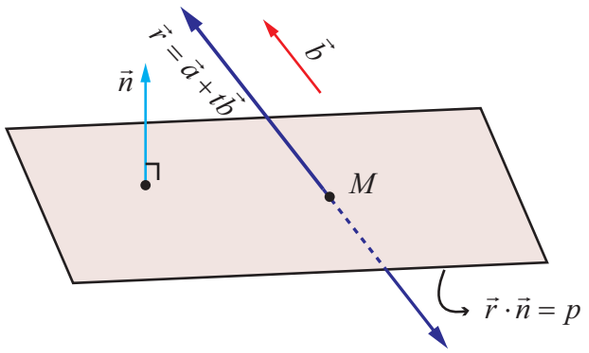
$\vec{u} \cdot \vec{n} = p$ ...(2)

சமன்பாடு (1)-ஐ (2)-ல் பிரதியிட, நாம் பெறுவது

$$\left(\vec{a} + t_1\vec{b}\right) \cdot \vec{n} = p$$

அல்லது $\vec{a} \cdot \vec{n} + t_1\left(\vec{b} \cdot \vec{n}\right) = p$

அல்லது $t_1 = \dfrac{p - \left(\vec{a} \cdot \vec{n}\right)}{\vec{b} \cdot \vec{n}}$ ...(3)



படம் 6.36

சமன்பாடு (3)-ஐ (1)-ல் பிரதியிட, நாம் பெறுவது

$$\vec{u} = \vec{a} + \left(\frac{p - \left(\vec{a} \cdot \vec{n}\right)}{\vec{b} \cdot \vec{n}}\right)\vec{b},\ \vec{b} \cdot \vec{n} \neq 0$$

எடுத்துக்காட்டு 6.56

$\vec{r} = \left(2\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}\right) + t\left(3\hat{i} + 4\hat{j} + 2\hat{k}\right)$ என்ற கோடு $x - y + z - 5 = 0$ என்ற தளத்தை சந்திக்கும் புள்ளியின் ஆய அச்சுத் தூரங்களைக் காண்க.

தீர்வு

இங்கு, $\vec{a} = 2\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k},\ \vec{b} = 3\hat{i} + 4\hat{j} + 2\hat{k}$.

கொடுக்கப்பட்ட தளத்தின் வெக்டர் சமன்பாடு

$\vec{r} \cdot \left(\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}\right) = 5$. எனவே, $\vec{n} = \hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$ மற்றும் $p = 5$ ஆகும்.

$\vec{r} = \vec{a} + t\vec{b}$ என்ற கோடும் $\vec{r} \cdot \vec{d} = p$ என்ற தளமும் சந்திக்கும் புள்ளியின் நிலை வெக்டர்

$\vec{u} = \vec{a} + \left(\dfrac{p - \left(\vec{a} \cdot \vec{n}\right)}{\vec{b} \cdot \vec{n}}\right)\vec{b}$, இங்கு $\vec{b} \cdot \vec{n} \neq 0$.

மேலும். $\vec{b} \cdot \vec{n} \neq 0$ என்பதை நாம் தெளிவாகக் காணலாம்.

இப்பொழுது, $\dfrac{p - \vec{a} \cdot \vec{n}}{\vec{b} \cdot \vec{n}} = \dfrac{5 - \left(2\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}\right) \cdot \left(\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}\right)}{\left(3\hat{i} + 4\hat{j} + 2\hat{k}\right) \cdot \left(\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}\right)} = 0$.

எனவே, கொடுக்கப்பட்ட கோடும் தளமும் சந்திக்கும் புள்ளியின் நிலை வெக்டர்

$$\vec{r} = \left(2\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}\right) + (0)\left(3\hat{i} + 4\hat{j} + 2\hat{k}\right) = 2\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}$$

அதாவது, கொடுக்கப்பட்ட நேர்க்கோடு தளத்தை சந்திக்கும் புள்ளி $(2, -1, 2)$ ஆகும்.

மாற்று முறை

கொடுக்கப்பட்ட நேர்க்கோட்டின் கார்டீசியன் சமன்பாடு $\dfrac{x-2}{3} = \dfrac{y+1}{4} = \dfrac{z-2}{2} = t$ (என்க)

இக்கோட்டின் மீதுள்ள ஏதேனும் ஒரு புள்ளியின் அமைப்பு $(3t + 2, 4t - 1, 2t + 2)$ ஆகும். கொடுக்கப்பட்ட கோடும் தளமும் வெட்டிக்கொள்ளும் எனில், இப்புள்ளி $x - y + z - 5 = 0$ என்ற தளத்தின் மீது அமையும்.

ஆதலால், $(3t + 2) - (4t - 1) + (2t + 2) - 5 = 0 \Rightarrow t = 0$. எனவே, கொடுக்கப்பட்ட கோடு, கொடுக்கப்பட்ட தளத்தை $(2, -1, 2)$ என்ற புள்ளியில் சந்திக்கிறது.

12th_Maths_TM_Vol1_CH 6_Vector Algebra.indd 302 16-12-2022 15:41:02